



PENERAPAN MODEL INDOBERT PADA ANALISIS SENTIMEN ULASAN APLIKASI KESEHATAN

(STUDI KASUS: APLIKASI KESEHATAN PADA OOOGLE PLAY STORE)

Oleh :

Syakira Tsania Muthmainnah
Bachelor of Data Science

Email : syagiratsania24@gmail.com
Telp : 081322555024



PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

- Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan. Tetapi, tidak semua orang memiliki akses mudah ke layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil.



- Berdasarkan laporan StatCounter Global Stats, 93,47% masyarakat Indonesia menggunakan Android, dengan Google Play Store sebagai platform utama media pengunduh aplikasi, seperti aplikasi kesehatan.



Google Play



PERMASALAHAN

- Banyaknya ulasan pengguna di platform seperti Google Play Store menyebabkan **information overload**, membuat pengguna **kesulitan dalam menyaring informasi yang relevan dan memahami kualitas sebenarnya** dari suatu aplikasi kesehatan.



- Analisis Sentimen berguna untuk menganalisis opini dengan efektif
- Deep Learning membantu analisis sentimen dengan lebih baik dalam memahami konteks

• SOLUSI

Analisis sentimen terhadap ulasan pengguna menggunakan IndoBERT memungkinkan identifikasi pola sentimen positif dan negatif sehingga memberikan wawasan yang lebih baik mengenai persepsi pengguna terhadap aplikasi kesehatan.



RUMUSAN MASALAH

- **Bagaimana opini masyarakat terhadap aplikasi kesehatan di Google Play Store berdasarkan ulasan pengguna pada Bulan Agustus 2024-Januari 2025?**
- **Bagaimana tingkat akurasi dan kinerja IndoBERT dalam menganalisis sentimen masyarakat terhadap aplikasi kesehatan yang telah ada di Indonesia?**
- **Bagaimana persepsi pengguna berdasarkan sentimen positif dan negatif pada Aplikasi Kesehatan**



TUJUAN PENELITIAN

- **Menganalisis kecenderungan opini masyarakat terhadap aplikasi kesehatan di Google Play Store berdasarkan ulasan pengguna**
- **Mengevaluasi performa model IndoBERT dalam melakukan analisis sentimen terhadap ulasan aplikasi kesehatan.**
- **Menentukan persepsi pengguna dalam ulasan sentimen positif dan negatif pada aplikasi kesehatan di Google Play Store**



BATASAN MASALAH

- **Aplikasi kesehatan yang digunakan hanya berkategori aplikasi medis dan aplikasi kesehatan & kebugaran dengan masing-masing kategori 25 aplikasi**
- **Data yang digunakan dalam rentang waktu Agustus Tahun 2024 hingga Januari Tahun 2025.**
- **Metode yang digunakan berfokus pada model IndoBERT**
- **Penelitian ini menyertakan perbandingan vektor embedding default IndoBERT dan FastText sebagai validasi tambahan untuk mendukung analisis.**



TINJAUAN PUSTAKA

PENELITIAN TERDAHULU



JUDUL	PENULIS	METODE	HASIL
Sentiment Analysis in Indonesian Healthcare Applications using IndoBERT Approach	Helmi Imaduddin et al (2023)	IndoBERT	Penelitian ini terdiri dari 9.310 ulasan dari aplikasi Halodoc, Alodokter, dan Klikdokter. Model IndoBERT, yang dilatih selama 10 epoch dengan learning rate 1e-6, berhasil mencapai akurasi 96%, precision 95%, recall 96%, dan F1-score 95%.
Analisis Sentimen Ulasan Aplikasi Mobile JKN di Google PlayStore Menggunakan IndoBERT	Tarwoto et al (2024)	IndoBERT	Model IndoBERT dengan 10 epoch pelatihan mencapai metrik terbaik sebesar 98,27\% pada akurasi, presisi, recall, dan f1-score.\

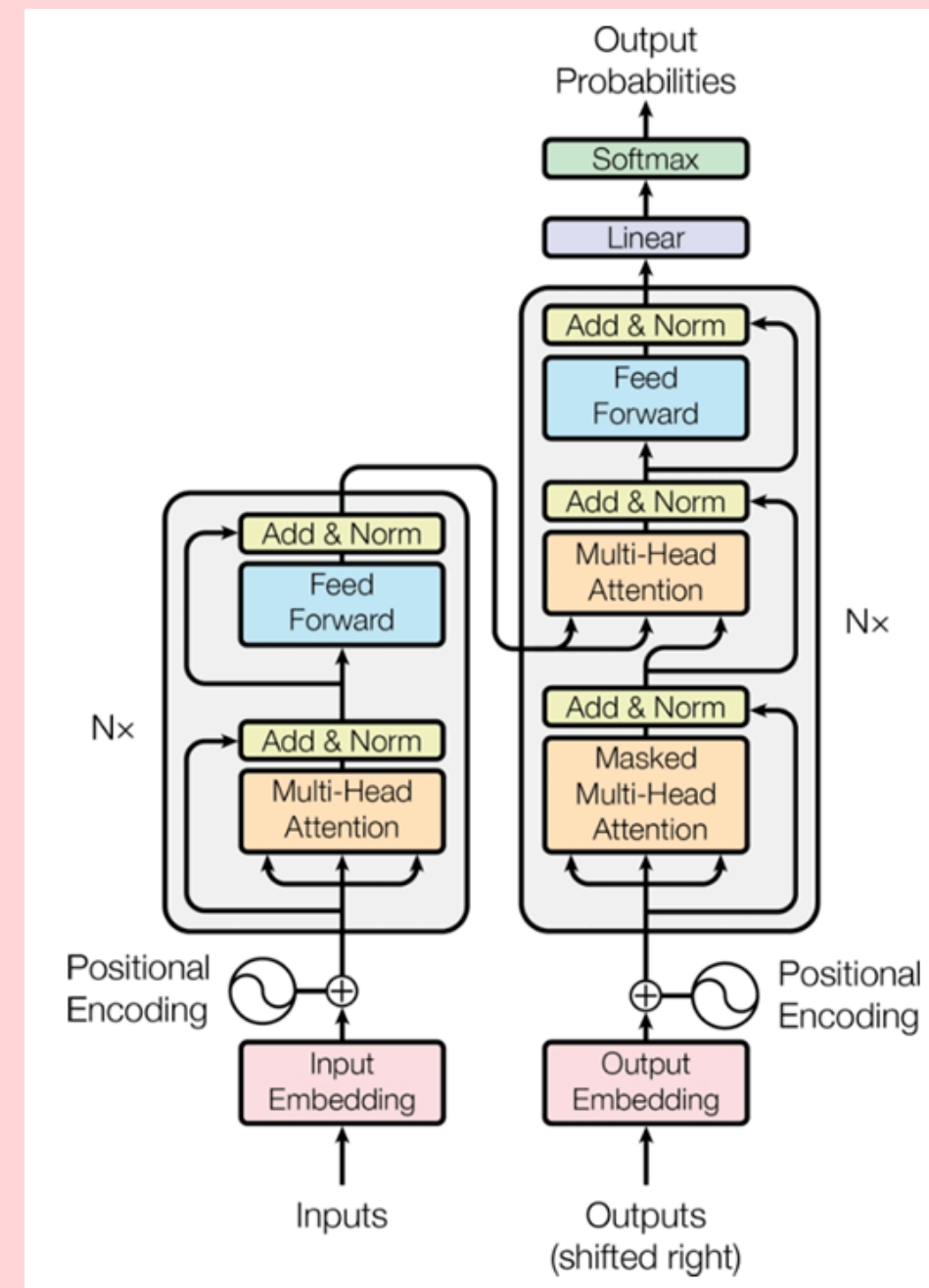




Analisis Sentimen

Analisis sentimen adalah teknik untuk mengklasifikasikan opini publik (netral, positif, atau negatif) guna memperoleh feedback yang bermanfaat, dengan data yang berasal dari platform media sosial. Salah satu metodenya menggunakan deep learning, seperti IndoBERT yang berbasis Transformer.

Transformer



Transformer adalah model Deep Learning untuk tugas Kompleks dengan 2 komponen utama yaitu, encoder dan decoder.

Mekanisme self-attention, yang menangani hubungan antar kata dengan baik melalui positional encoding.



Transformer



Positional Encoding

$$PE(pos, 2i) = \sin\left(\frac{pos}{10000^{2i/d}}\right)$$

$$PE(pos, 2i+1) = \cos\left(\frac{pos}{10000^{2i/d}}\right)$$

KETERANGAN :

- pos = posisi kata
- i = Indeks dimensi
- d = dimensi embedding
- Sin = dimensi genap
- Cos = dimensi ganjil

Attention

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

KETERANGAN :

- Q = Query
- K = Key
- V = Value
- Dk = Panjang Vektor

Multi Head Attention

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h)W_O,$$

$$\text{head}_i = \text{Attention}(QW_Q^i, KW_K^i, VW_V^i)$$

Feed Forward Network

$$FFN(x) = \max(0, xW_1 + b_1)W_2 + b_2.$$

KETERANGAN :

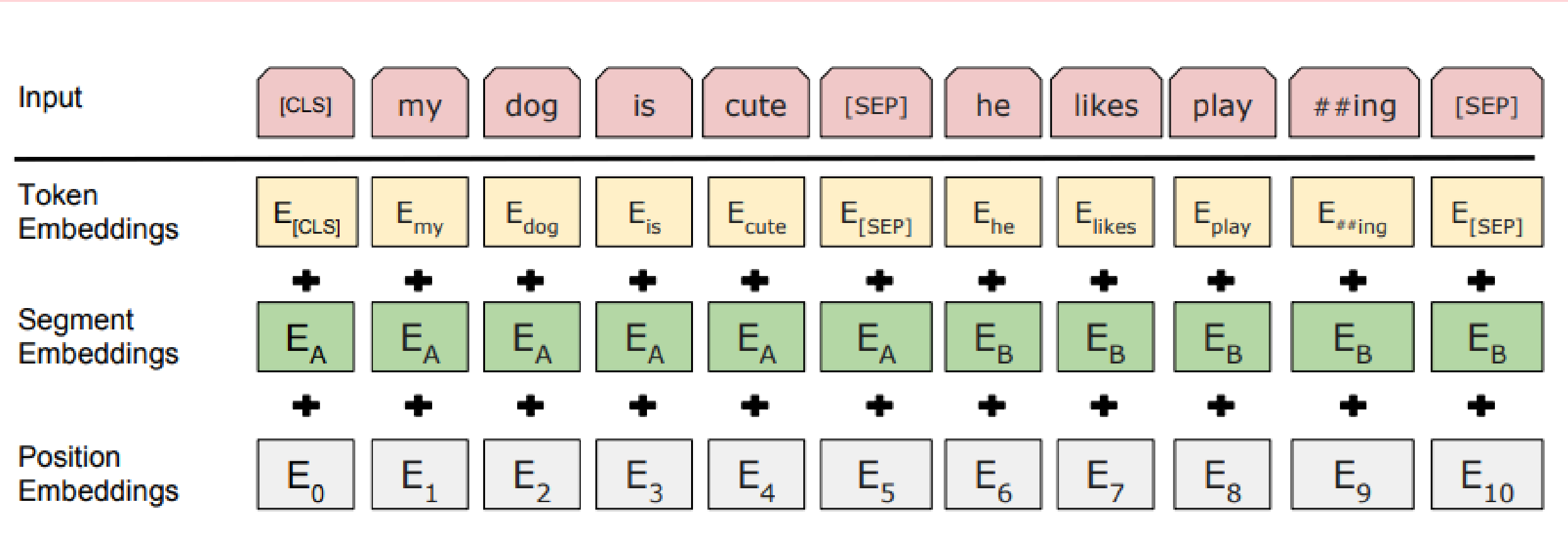
- x = input
- W = Bobot
- b = Bias

BERT (BIDIRECTIONAL ENCODER REPRESENTATIVE FROM TRANSFORMER)



BERT adalah model NLP berbasis encoder Transformer dari Google yang menganalisis hubungan kata dua arah, dilatih dengan Masked Language Modeling (MLM) dan Next Sentence Prediction (NSP).

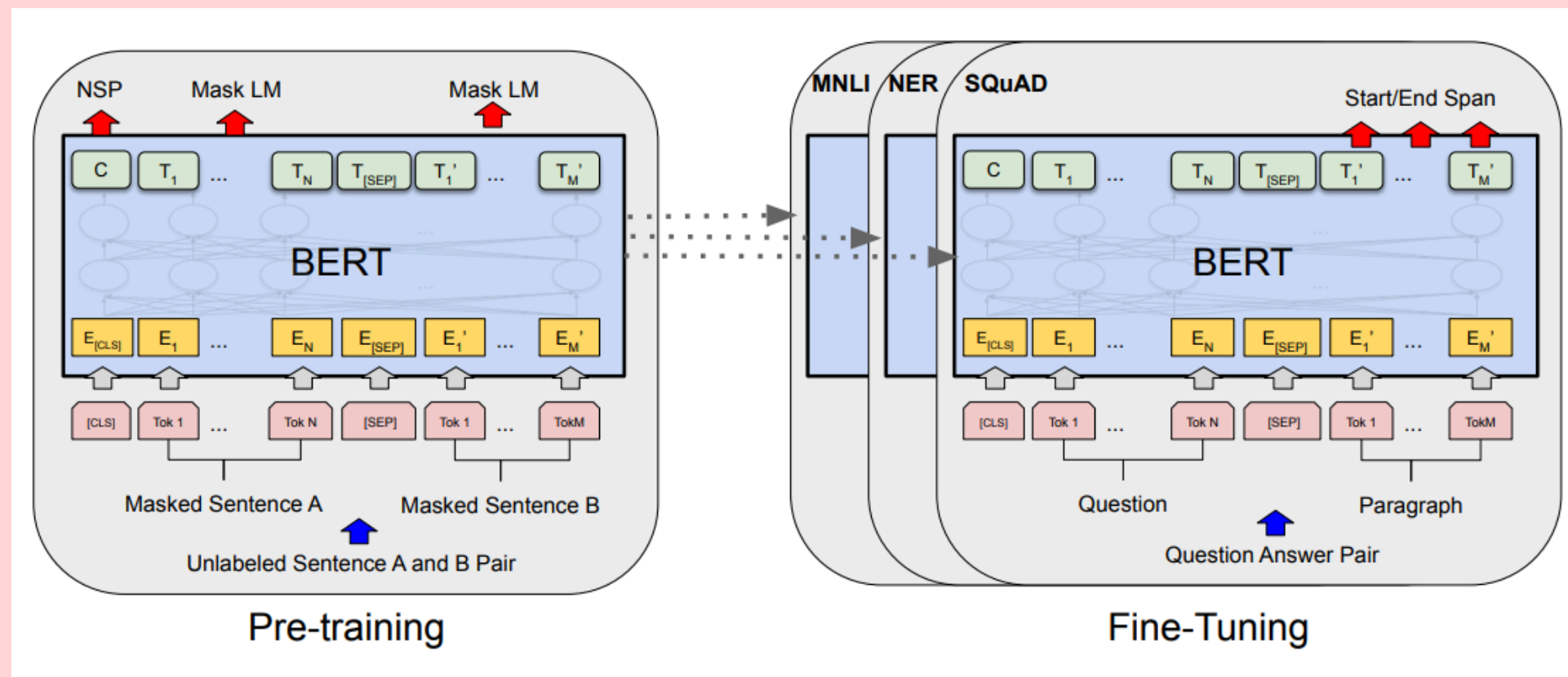
Arsitektur BERT mirip dengan mekanisme encoder pada Transformer, yaitu menggunakan Input Embedding, Encoder dari Transformer dengan Multi-Head Self-Attention, Feed-Forward Network (FFN) , serta mekanisme Add & Norm untuk menjaga kestabilan pelatihan.



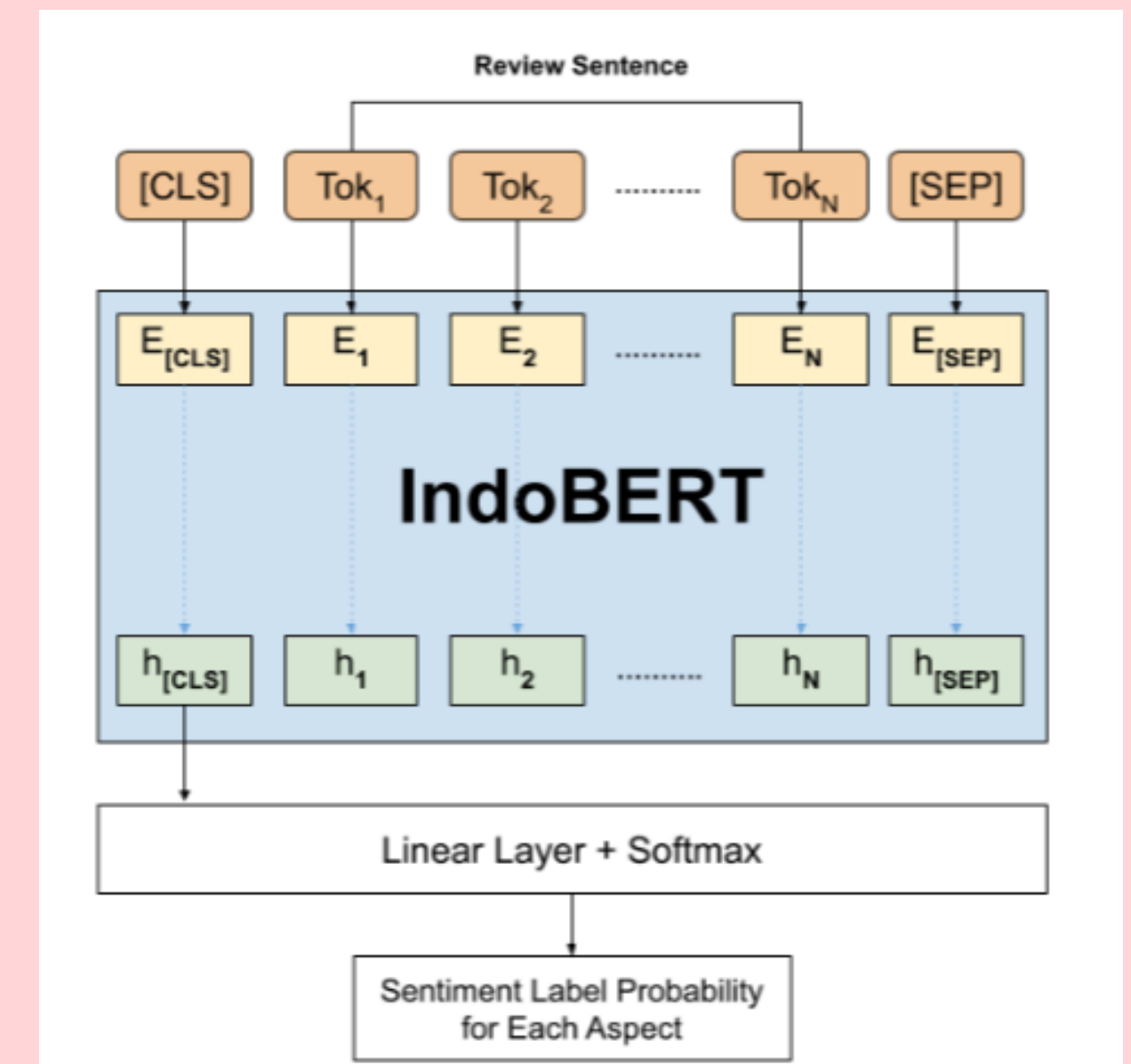


BERT

BERT memiliki 2 mekanisme utama dalam proses pelatihannya, yaitu Pre-Training dan Fine Tuning.



IndoBERT





METODE PENELITIAN



DESKRIPSI DATA

Penelitian ini menggunakan data review dari Google Play Store, mencakup 50 aplikasi terpopuler di kategori medis serta kesehatan & kebugaran.

Tabel 1. Sampel Data Review

Nama Aplikasi	UserName	Rate	Waktu	Review
Halodoc	Pengguna Google	5	2025-01-31	Pelayanan yg memuaskan di waktu kapan saja....
Halodoc	Pengguna Google	5	2025-01-31	Keren banget aplikasi ini, sangat membantu....
Halodoc	Pengguna Google	5	2025-01-31	Baru pertama kali pakai konsul, ternyata mudah....
.	.	.	.	...
.	.	.	.	...
.	.	.	.	...
jaksehat	Pengguna Google	2	2024-08-01	aplikasi gajelas, udah login....



TAHAPAN PENELITIAN

Studi Literatur

MEMPELAJARI
DATA DAN
METODE DARI
PENELITIAN
SEBELUMNYA
TERKAIT
ANALISIS
SENTIMEN DAN
INDOBERT

Pengumpulan Data

DATA REVIEW APLIKASI

- DIKUMPULKAN VIA WEB SCRAPING (PYTHON)
- BERDASARKAN KODE G. KUNDI (2021)
- REVIEW APLIKASI PADA 1 AGUSTUS 2024-31 JANUARI 2025(TERBARU & BERBAHASA INDONESIA)

Pre-processing & Labeling Awal

PRE PROCESING :

- CASE FOLDING
- GANTI EMOJI & HAPUS SIMBOL
- NORMALISASI
- TOKENISASI & STOPWORD REMOVAL

LABELING :

- BERDASARKAN RATING PENGGUNA (5,4:POSITIF| 3:NETRAL (DIHAPUS) | 2,1:NEGATIF)



TAHAPAN PENELITIAN – ANALISIS SENTIMEN

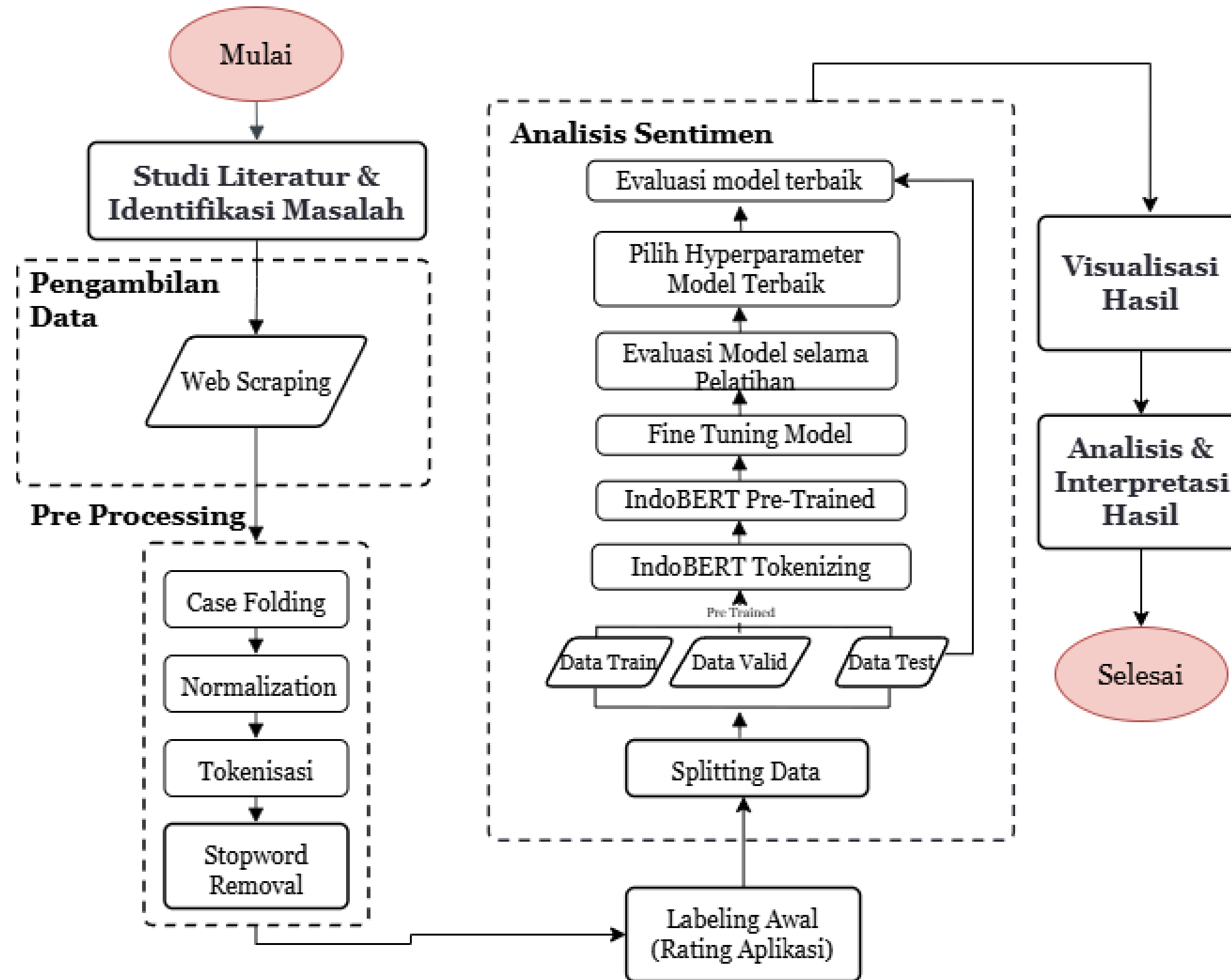
- **Splitting Data:** Data dibagi menjadi 70% train, 15% validasi, dan 15% test menggunakan stratified sampling
- **Tokenisasi:** Menggunakan IndoBERT-base-p2 tokenizer,
- **Pemrosesan Model:** Data diproses melalui embedding layer, self-attention encoder IndoBERT, dan feedforward layer sebelum klasifikasi sentimen dengan token [CLS] dan softmax menggunakan model pre training ‘indobenchmark/indobert base-p2’
- **Fine-tuning:** IndoBERT dilatih ulang dengan tambahan lapisan klasifikasi, menggunakan optimizer AdamW dan diuji dengan kombinasi hyperparameter berikut :

Hyperparameter	Nilai
Batch Size	32
Learning Rate	1e-5, 2e-5
Epoch	5, 10
Regularisasi WD	0, 0.01
Regularisasi DO	0, 0.1, 0.3

- **Evaluasi Model :** Confusion matrix, Classification Report, Loss
- Penelitian ini melakukan validasi tambahan dengan **membandingkan** IndoBERT penuh dan variasi yang menggunakan embedding **FastText** untuk analisis sentimen.



TAHAPAN PENELITIAN – FLOWCHART





HASIL DAN PEMBAHASAN

DATA



Data Review 50 Aplikasi Kesehatan dalam rentang 1 Agustus 2024 - 1 Januari 2025, di dapatkan dengan teknik scraping dan didapatkan sebanyak **51.998 review**.

Setelah dilakukan pre-processing didapatkan data menjadi **45.883**. Berikut hasil pre processing :

Data Mentah

```
Data columns (total 5 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Nama Aplikasi 51998 non-null   object
1   userName      51998 non-null   object
2   score         51998 non-null   int64
3   at            51998 non-null   object
4   content       51998 non-null   object
dtypes: int64(1), object(4)
memory usage: 2.0+ MB
```

Data Setelah Pre-Processing

```
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Nama Aplikasi 45883 non-null   object
1   userName      45883 non-null   object
2   at            45883 non-null   object
3   content       45883 non-null   object
4   content_clean 45883 non-null   object
5   sentiment_skor 45883 non-null   object
6   label_numeric 45883 non-null   int64
dtypes: int64(1), object(6)
memory usage: 3.8+ MB
```

Tabel 4.1 Hasil *case folding*

Teks	Case Folding
Tolong lebih Diperbaiki Lagi untuk Aplikasi nya, terkadang Error, Lemot, Loading nya terlalu Lama 😡	tolong lebih diperbaiki lagi untuk aplikasi nya, terkadang error, lemot, loadingnya terlalu lama 😡

Tabel 4.2 Hasil konversi emoji dan penghapusan simbol tidak penting

Teks	konversi emoji & hapus simbol
tolong lebih diperbaiki lagi untuk aplikasi nya, terkadang error, lemot, loadingnya terlalu lama 😡	tolong lebih diperbaiki lagi untuk aplikasi nya terkadang error lemot loading nya terlalu lama wajah marah merah

Tabel 4.3 Hasil normalisasi kata baku

Teks	normalisasi
tolong lebih diperbaiki lagi untuk aplikasi nya terkadang error lemot loading nya terlalu lama wajah marah merah	tolong lebih diperbaiki lagi untuk aplikasi nya terkadang error lambat loading nya terlalu lama wajah marah merah

Tabel 4.5 Hasil *Stopword Removal*

Teks	Stopword Removal
tolong, lebih, diperbaiki, lagi, untuk, aplikasi, nya, terkadang, error, lambat, loading, nya, terlalu, lama, wajah, marah, merah	tolong, lebih, diperbaiki, terkadang, error, lemot, loading, terlalu, lama, wajah, marah, merah

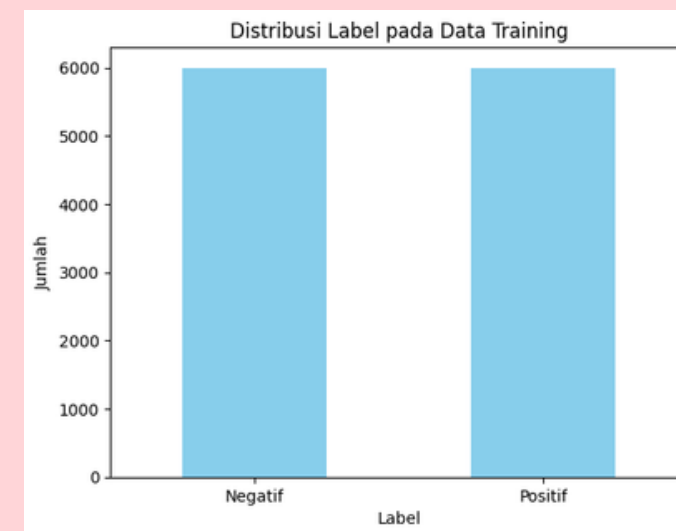
LABELING DAN PEMBAGIAN DATA

Data ulasan diberi label berdasarkan rating (1–2 negatif, 3 netral, 4–5 positif), lalu label netral dihapus sehingga tersisa label positif dan negatif. Dari total **45.883 data bersih**, **15.000 data seimbang** (positif dan negatif) dipakai untuk pelatihan dan tuning model IndoBERT (diambil dengan stratified sampling), sedangkan **30.883 data tanpa label digunakan untuk inferensi**. Pembagian ini mencegah data leakage dan memastikan model diuji pada data baru untuk hasil yang lebih akurat dan terpercaya.

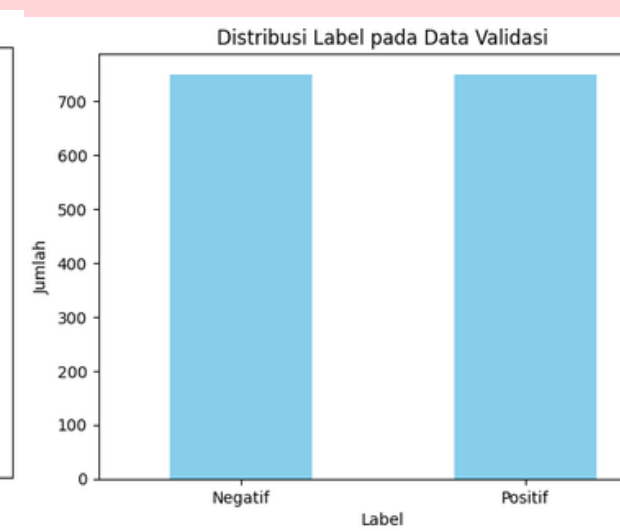
SPLIT DATA TUNING HYPERPARAMETER (15.000)

Data di split menjadi 3 yaitu :

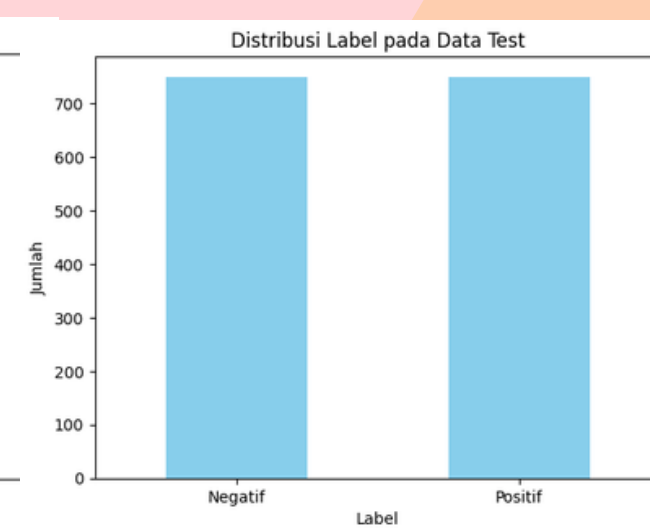
- **Data Train (70%)** : mengajarkan pola pada model
- **Data Validasi (15%)** : memantau kinerja model selama pelatihan untuk menghindari overfitting
- **Data Test (15%)** : mengukur kemampuan model pada data yang belum pernah dilihat



(+): 6000
(-): 6000



(+): 750
(-): 750



(+): 750
(-): 750

EMBEDDING INDOBERT

Tahap awal dalam pemodelan IndoBERT yaitu encode, pada penelitian ini menggunakan model pre training dari hugging face (**indobenchmark/indobert-indo base p2**)

data review : tolong lebih diperbaiki terkadang error lemot loading terlalu lama wajah marah merah

token id : 2, 3854, 216, 10661, 3994, 8668, 19132, 8353, 1386, 985, 1769, 4700, 1860, 3, 0, ..., 0

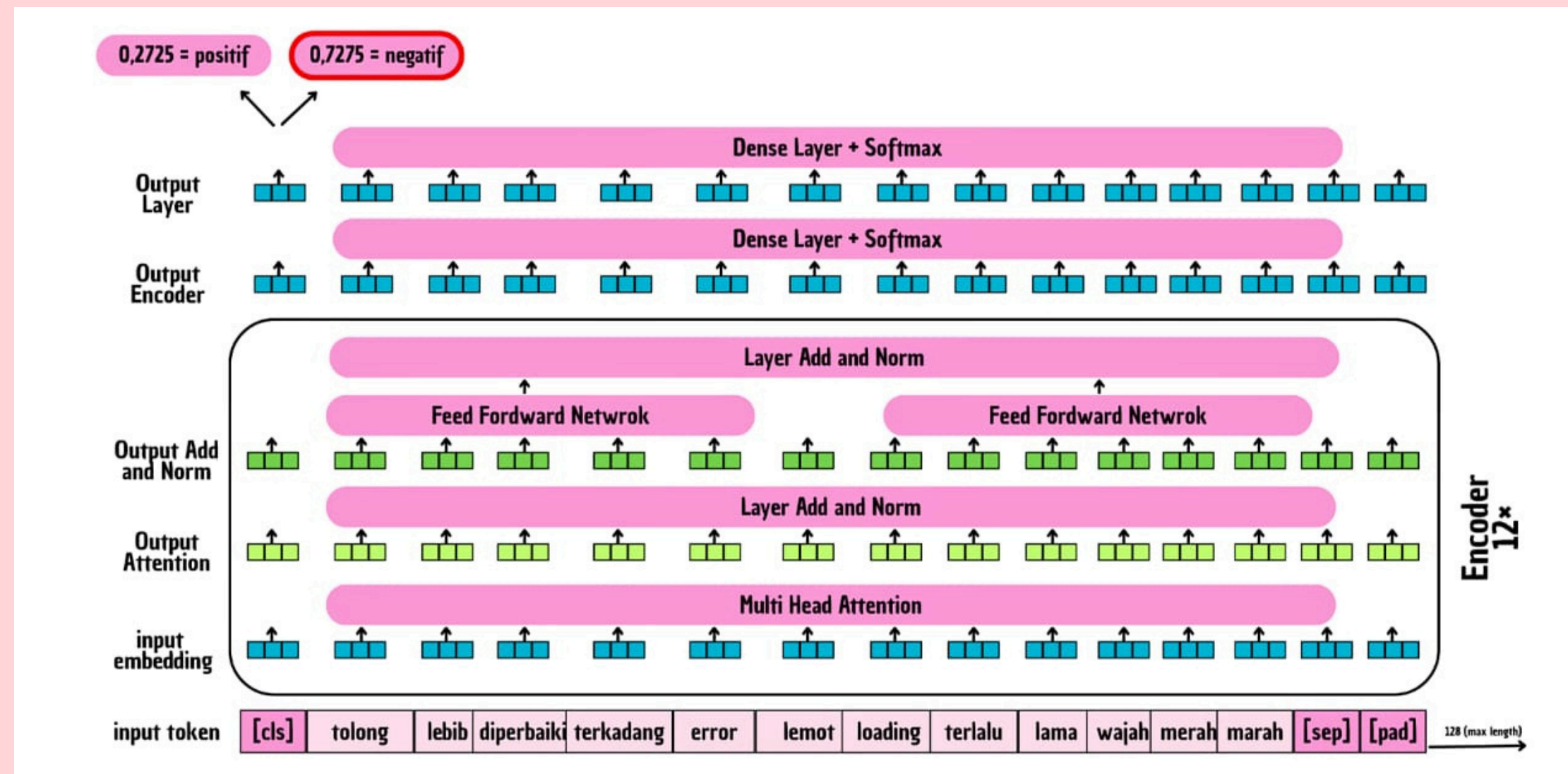
vector embedding :
(5 baris pertama)

[-0.03097, 0.00481, 0.00738, 0.00819, 0.06453], [0.01714, -0.03010, 0.00838, -0.02904, 0.05972], [0.03636, 0.06922, -0.01057, -0.02343, -0.01444], [0.00202, -0.03450, 0.00324, -0.02592, -0.04761], [-0.01735, -0.02613, -0.04429, 0.04218, -0.00026], [-0.03611, -0.00763, -0.02645, -0.02181, -0.00274], [-0.04080, -0.02768, -0.05074, 0.04079, -0.01488], [-0.01482, -0.00995, -0.05547, -0.01408, -0.03899], [-0.04799, 0.01434, -0.01329, 0.03539, 0.03634], [0.01413, 0.00286, 0.01566, -0.01439, -0.10051], [-0.01893, 0.03395, -0.03478, 0.05654, 0.01537], [-0.03249, 0.01131, -0.04983, 0.02430, 0.01470], [0.01717, -0.00262, 0.01049, 0.02034, -0.01316], [0.00649, -0.00746, -0.00664, 0.01017, 0.02316], [0,0,0,0,0],..., [0,0,0,0,0]

BERT menyamakan panjang setiap token dengan penambahan padding agar dapat diproses paralel dalam 1 batch). Pada Model Pre-Training IndoBERT memiliki default panjang maksimum token 512. Tetapi pada penelitian ini menggunakan maksimum panjang token 128, karena review terpanjang hanya hingga 121 dan untuk menghemat biaya & waktu komputasi.

FINE TUNING ANALISIS SENTIMEN INDOBERT

Model IndoBERT-base terdiri dari 12 layer transformer, yang masing-masing memuat satu multi-head attention dan satu feed-forward network. Vektor [CLS] digunakan sebagai representasi kalimat, lalu model di-fine-tune menggunakan BertForSequenceClassification, dengan output akhir berupa skor kelas melalui fungsi softmax.



4 KOMBINASI PERCOBAAN HYPERPARAMETER

No	Batch Size	Learning Rate	Epoch	Regularisasi	Alasan
1	32	2e-5	3	DO 0,1	Jurnal Dasar BERT [12]
2	32	2e-5	3	WD 0,01	Mencegah overfitting
3	32	1e-6	10	DO 0,1	Jurnal [6]
4	32	1e-6	10	WD 0,01 & DO 0,3	Mencegah overfitting

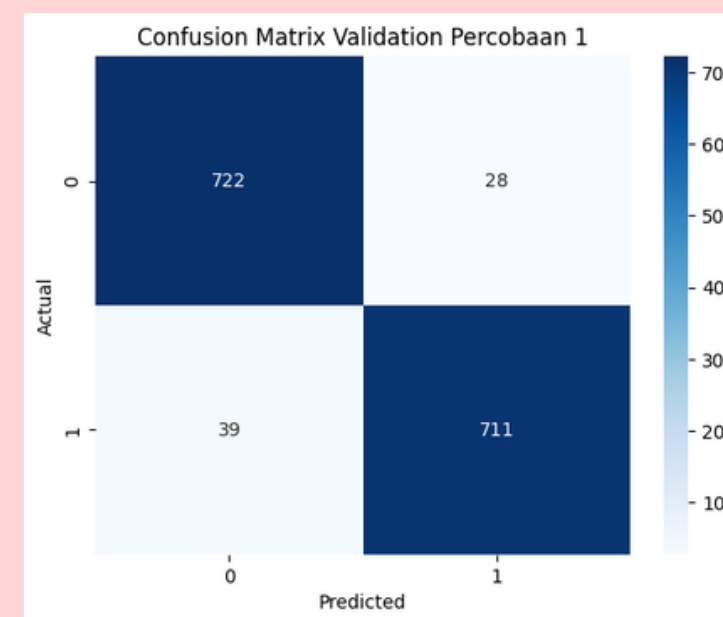
Dari keempat kombinasi hyperparamter tersebut, akan dicari model terbaik berdasarkan hasil evaluasi model setiap percobaan. Model terbaiknya akan digunakan untuk inferensi pada data bagian kedua.

FINE TUNING HYPERPARAMETER

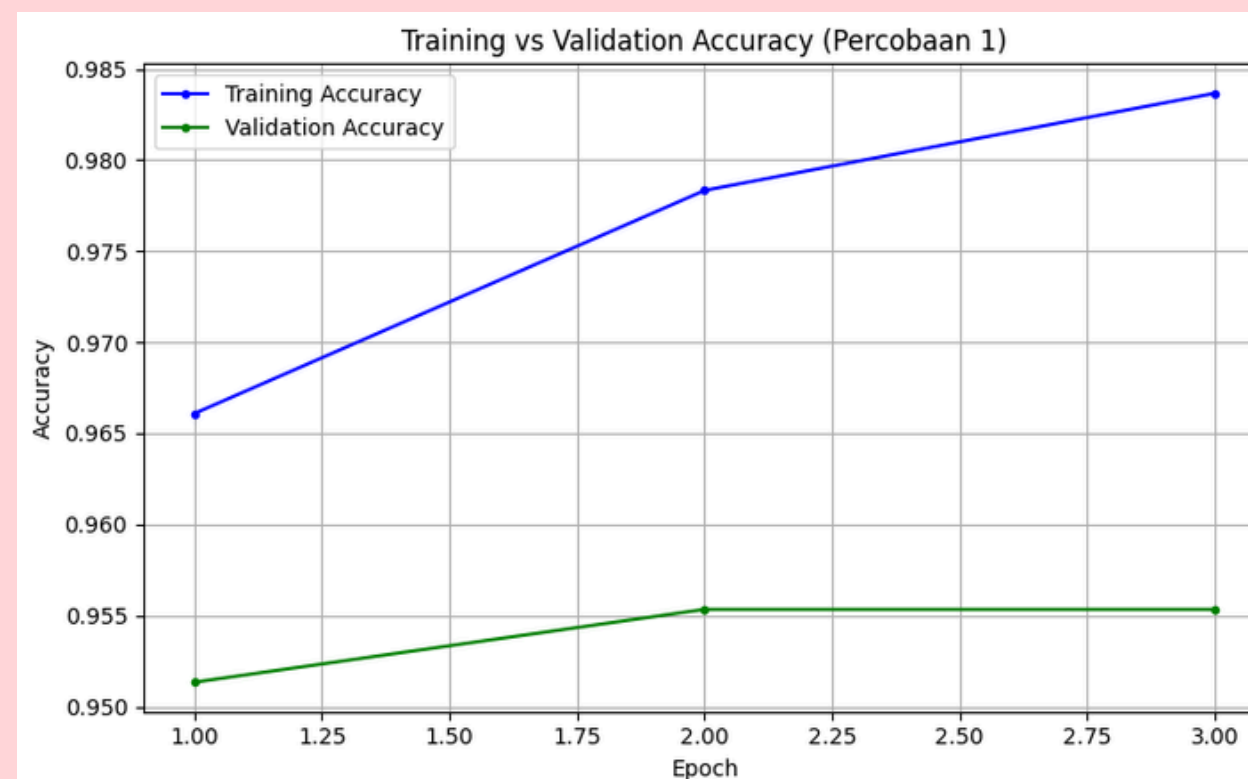
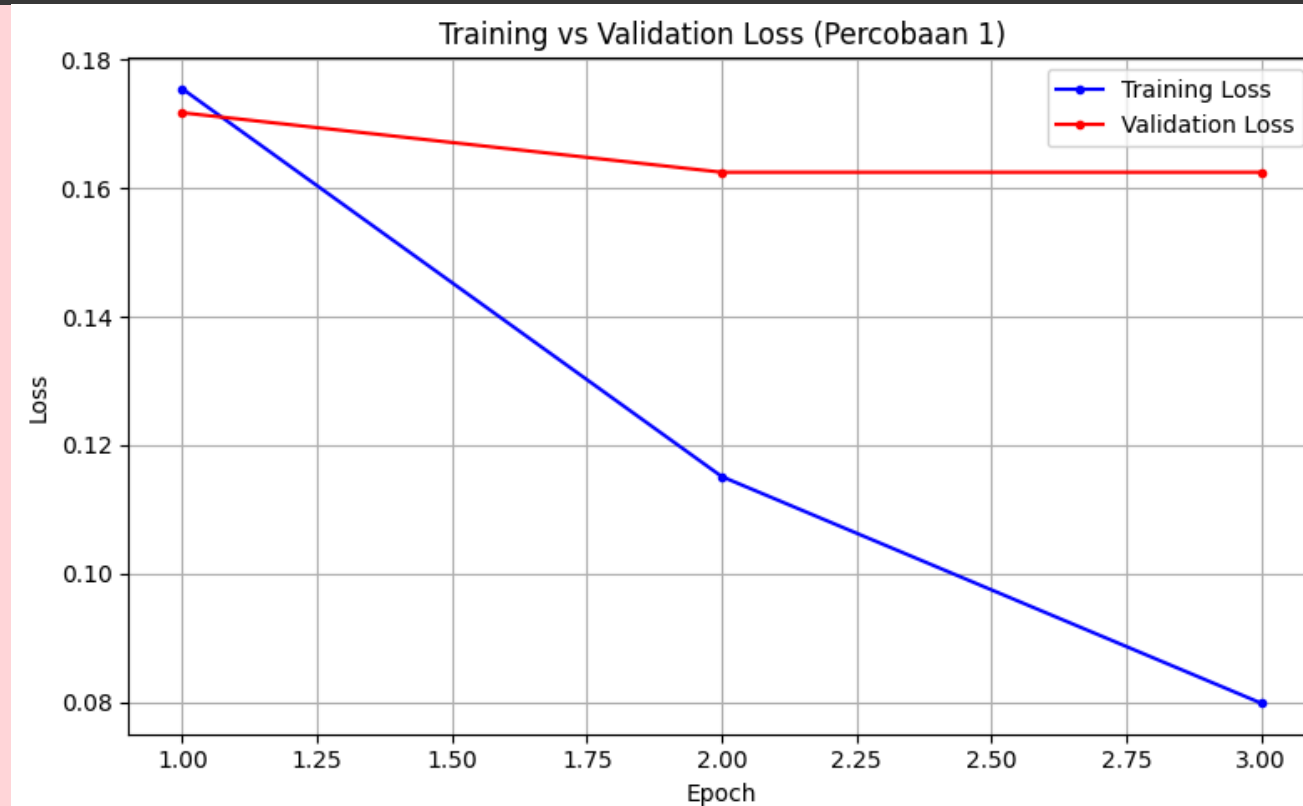
Percobaan 1 : {'lr': 2e-05, 'batch_size': 32, 'epochs': 3, 'weight_decay': 0.0, 'dropout': 0.1}

Classification Report Percobaan 1 (Validation):

	precision	recall	f1-score	support
0	0.95	0.96	0.96	750
1	0.96	0.95	0.96	750
accuracy			0.96	1500
macro avg	0.96	0.96	0.96	1500
weighted avg	0.96	0.96	0.96	1500



Pada setiap percobaan menggunakan **early stopping** untuk jika model tidak semakin baik 2 epoch berurut-turut maka training berhenti.

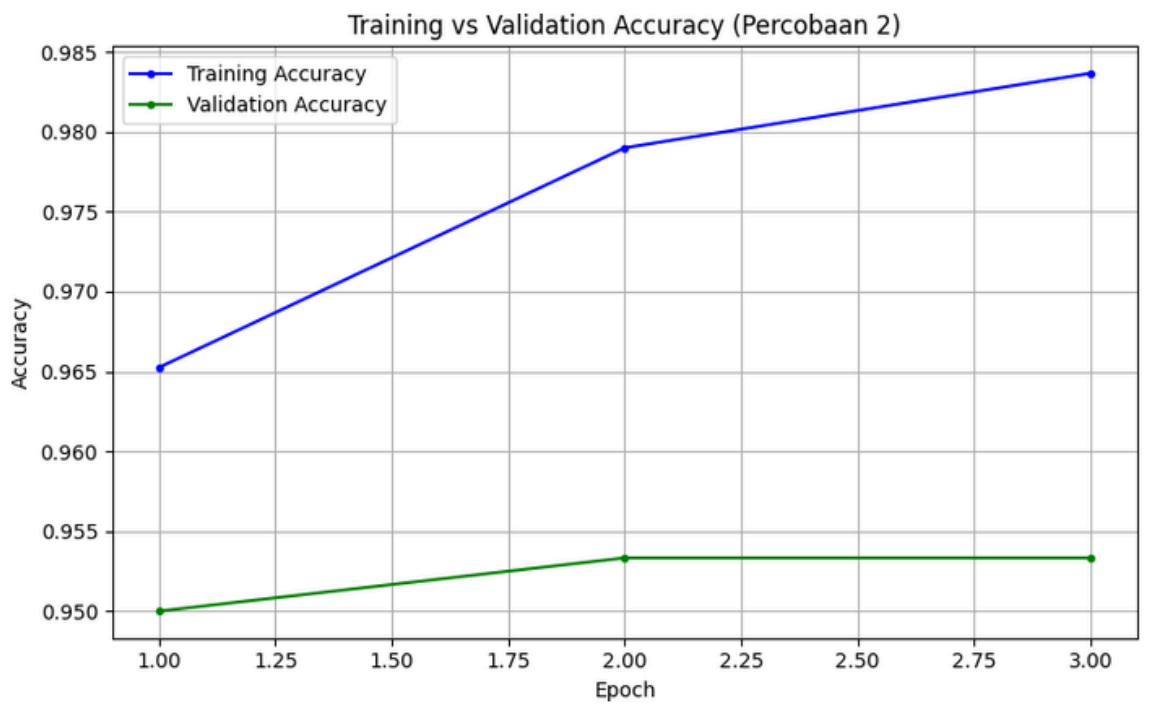
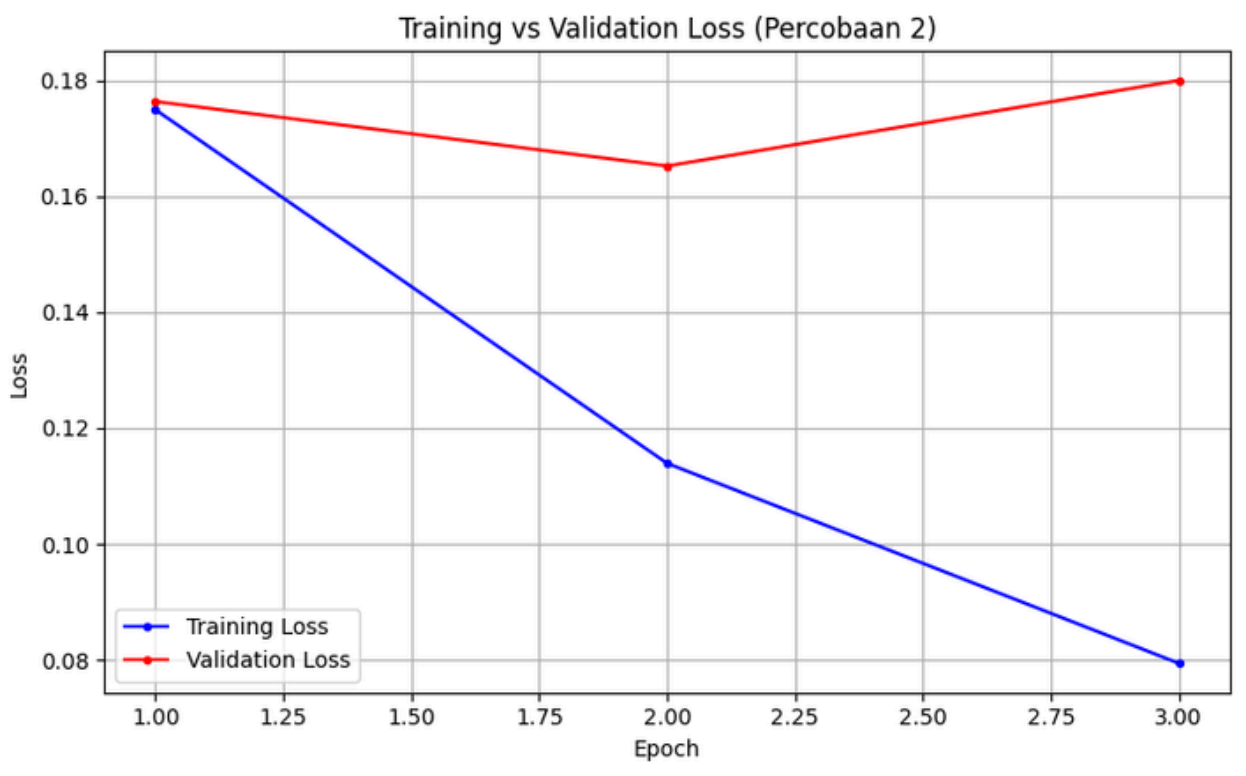
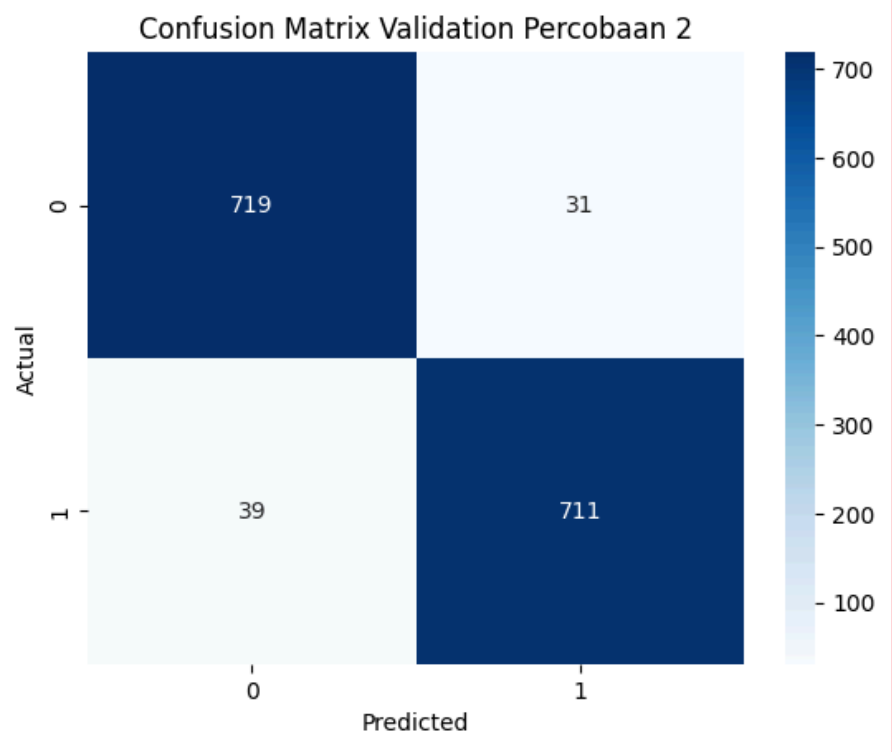


FINE TUNING HYPERPARAMETER

Percobaan 2 : {'lr': 2e-05, 'batch_size': 32, 'epochs': 5, 'weight_decay': 0.01, 'dropout': 0.0}

Classification Report Percobaan 2 (Validation):

	precision	recall	f1-score	support
0	0.95	0.96	0.95	750
1	0.96	0.95	0.95	750
accuracy			0.95	1500
macro avg	0.95	0.95	0.95	1500
weighted avg	0.95	0.95	0.95	1500

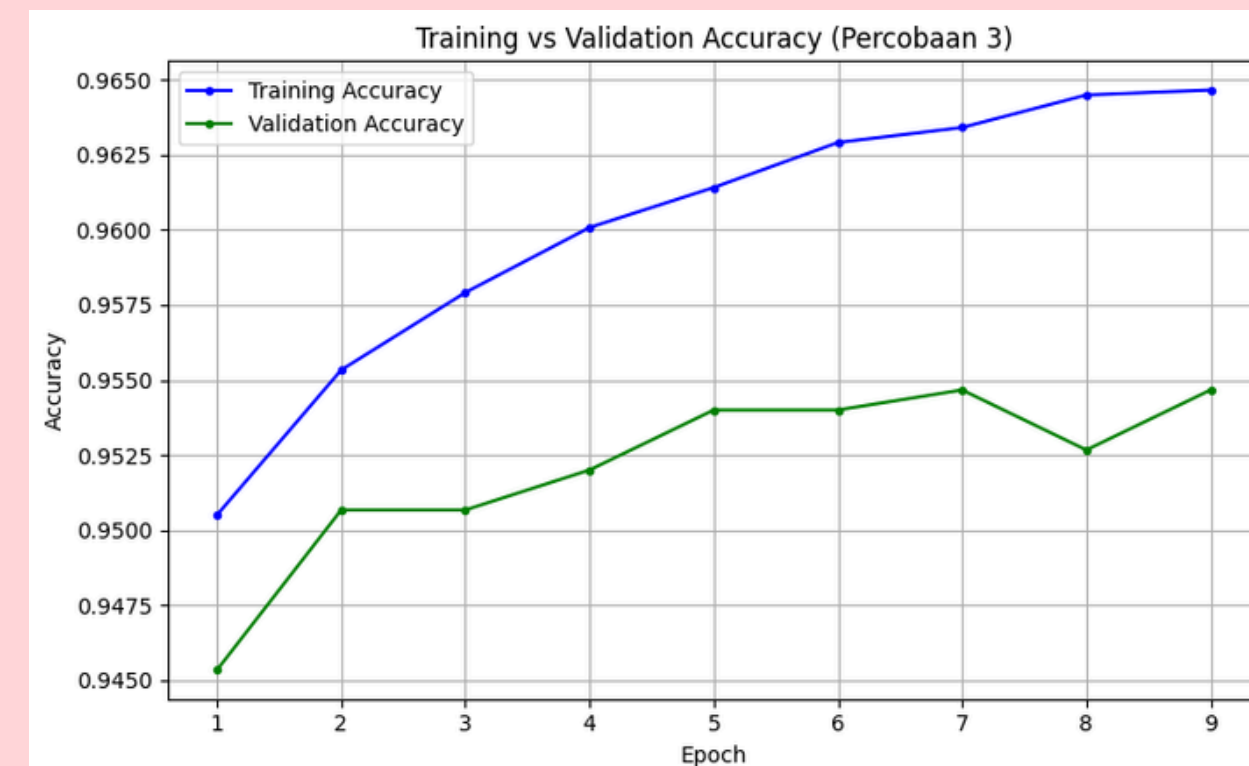
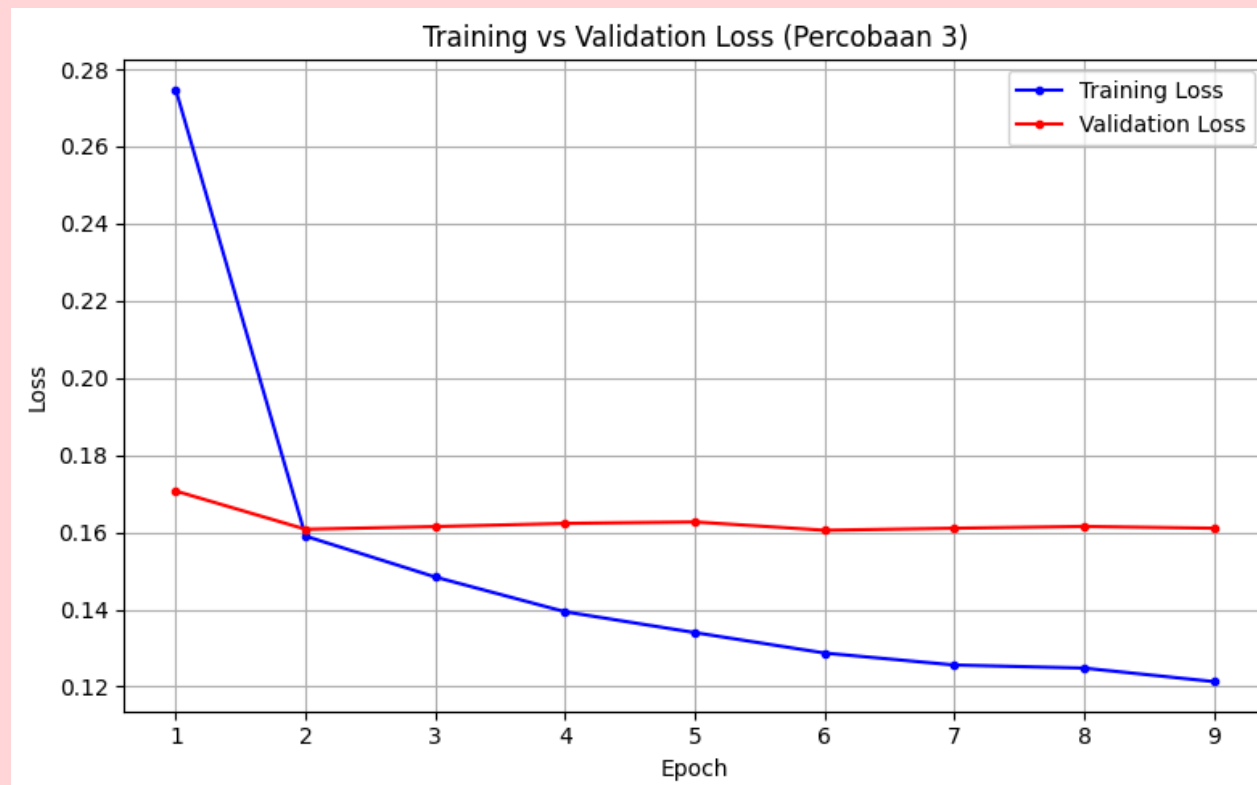
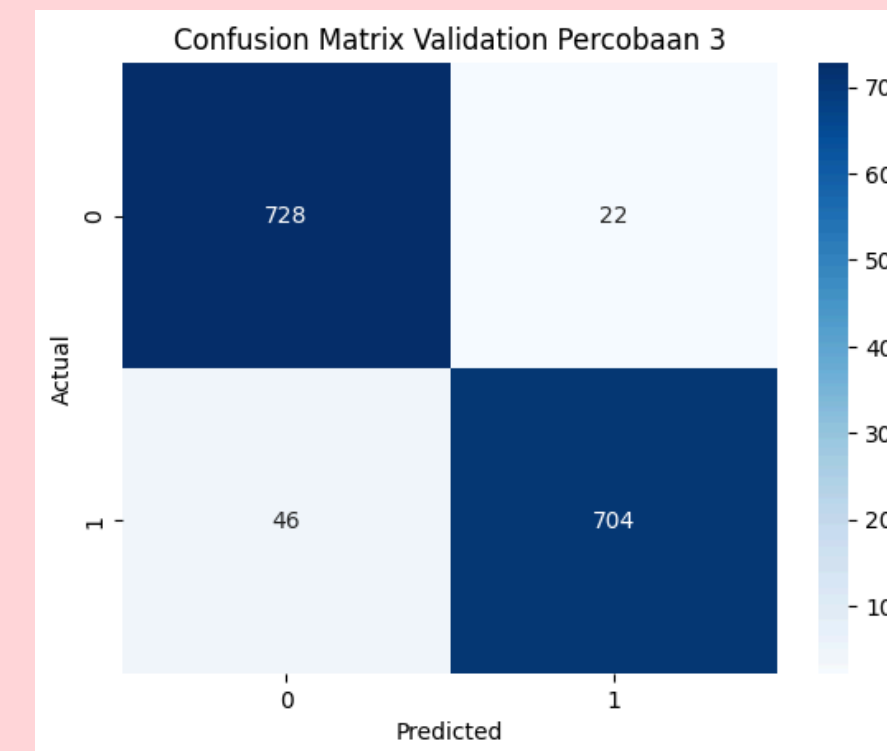


FINE TUNING HYPERPARAMETER

Percobaan 3 : {'lr': 1e-06, 'batch_size': 32, 'epochs': 10, 'weight_decay': 0.0, 'dropout': 0.1}

Classification Report Percobaan 3 (Validation):

	precision	recall	f1-score	support
0	0.94	0.97	0.96	750
1	0.97	0.94	0.95	750
accuracy			0.95	1500
macro avg	0.96	0.95	0.95	1500
weighted avg	0.96	0.95	0.95	1500

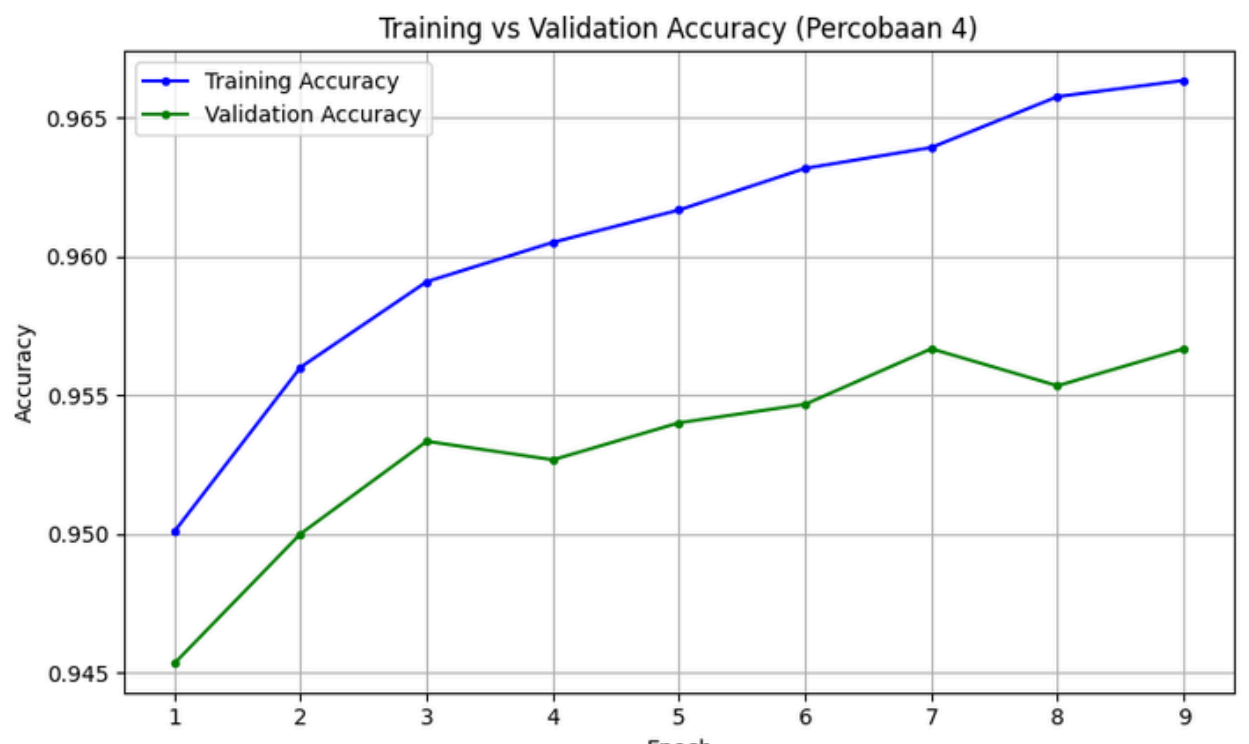
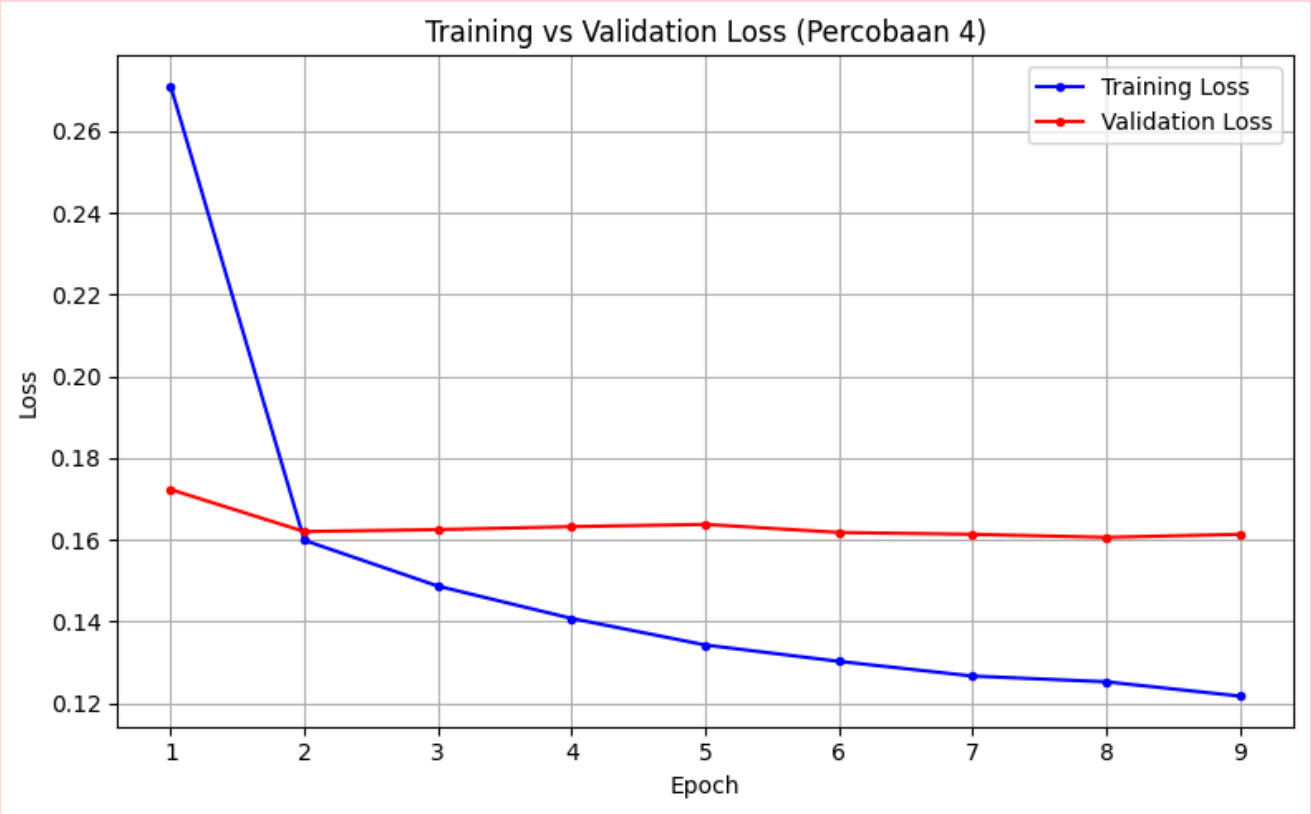
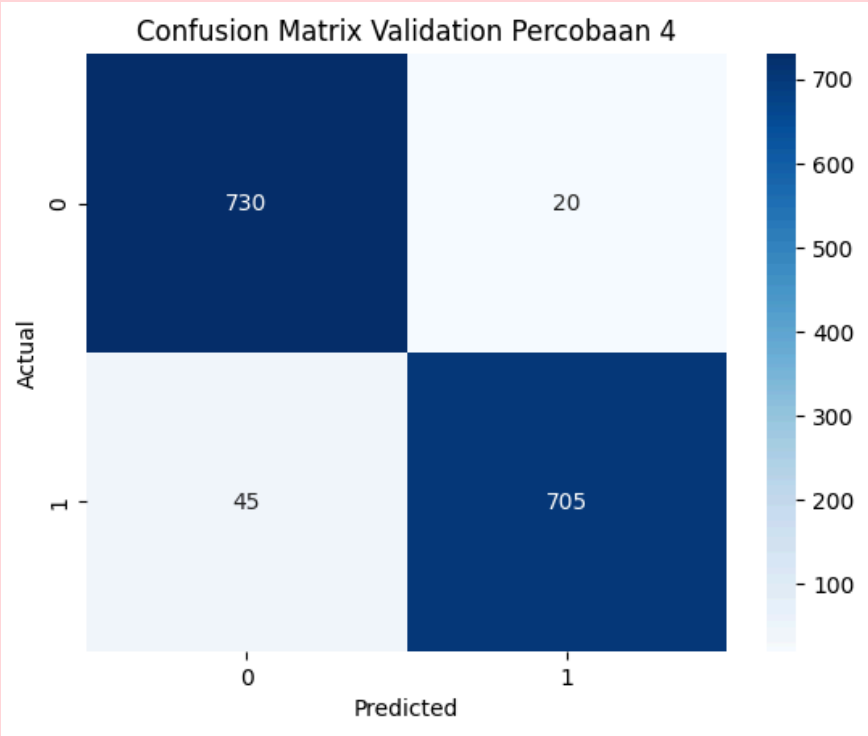


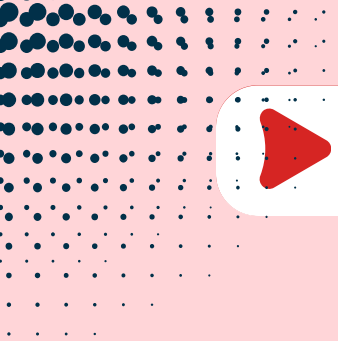
FINE TUNING HYPERPARAMETER

Percobaan 4: {'lr': 1e-06, 'batch_size': 32, 'epochs': 10, 'weight_decay': 0.01, 'dropout': 0.3}

Classification Report Percobaan 4 (Validation):

	precision	recall	f1-score	support
0	0.94	0.97	0.96	750
1	0.97	0.94	0.96	750
accuracy			0.96	1500
macro avg	0.96	0.96	0.96	1500
weighted avg	0.96	0.96	0.96	1500

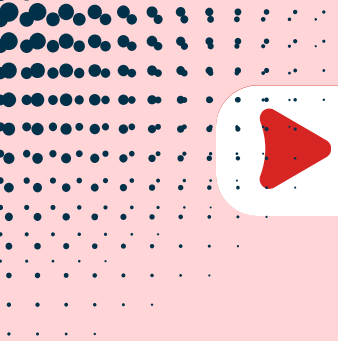




TABEL PERBANDINGAN VALIDASI SETIAP KOMBINASI PERCOBAAN

Percobaan	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	Validation Loss	Runtime (detik)
1	0.9553	0.9554	0.9553	0.9553	0.1625	522.63
2	0.9533	0.9534	0.9533	0.9533	0.1799	531.41
3	0.9547	0.9551	0.9547	0.9547	0.1610	1571.05
4	0.9567	0.9572	0.9567	0.9567	0.1614	1584.61

Berdasarkan hasil evaluasi lima percobaan fine-tuning IndoBERT, performa terbaik diperoleh pada Percobaan ke-4 dengan konfigurasi: **lr 1e-6, batch size 32, epoch 9, weight decay 0.01, dan dropout 0.3**. Model ini mencapai F1-Score 0.9567, akurasi 95.6%, dan validation loss 0.1614. Selain itu, model menunjukkan performa yang stabil dan mengindikasikan model tidak mengalami overfitting parah hingga titik konvergensinya.



TABEL PERBANDINGAN TESTING VECTOR EMBEDDING FASTTEXT & INDOBERT

Tabel 4.25 Perbandingan Hasil Evaluasi Model Terbaik pada Kedua Vector Embedding

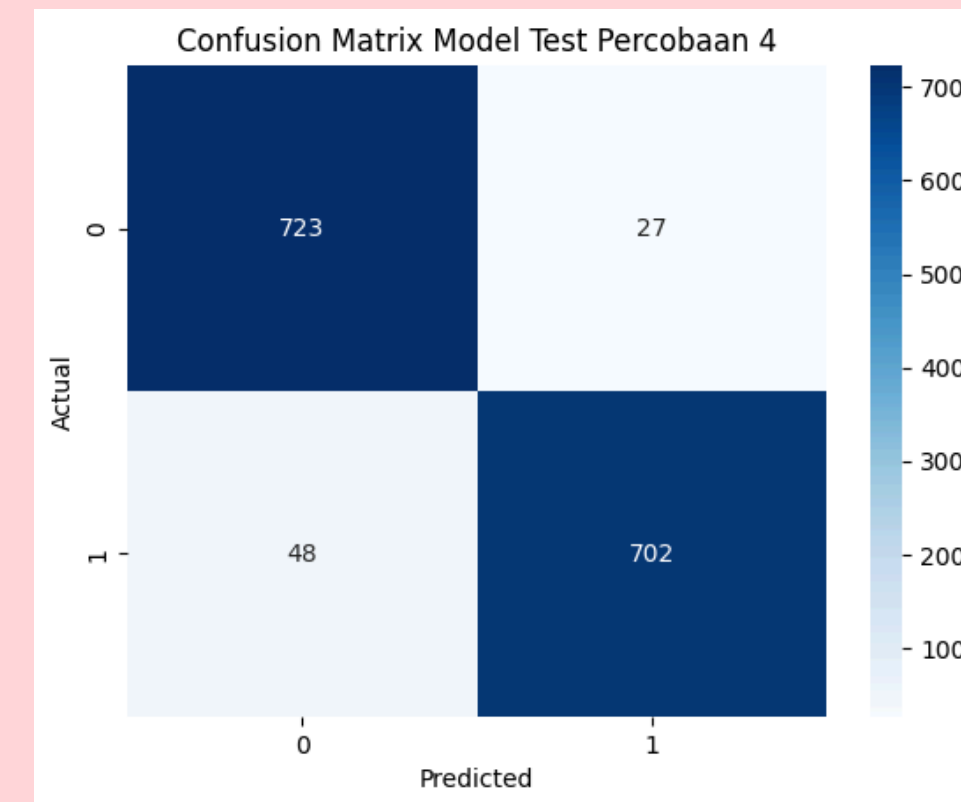
Embedding	Test Loss	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
IndoBERT (default)	0.1884	0.9500	0.9500	0.9500	0.9500
FastText	0.2382	0.9267	0.9260	0.9267	0.9261

IndoBERT dengan embedding default unggul dibanding FastText, ditandai test loss lebih rendah serta akurasi, precision, recall, dan F1-score lebih tinggi. Keunggulan ini berasal dari representasi kontekstual hasil pretraining IndoBERT, yang lebih sesuai dengan arsitektur model. Sebaliknya, embedding FastText bersifat statis dan kurang optimal meski dilatih ulang. Hasil ini menegaskan efektivitas embedding IndoBERT untuk klasifikasi sentimen.

EVALUASI DATA TESTING DENGAN HYPERPARAMETER TERBAIK

Hasil Evaluasi Percobaan 4 (Test)
Test Loss: 0.1884

	precision	recall	f1-score	support
0	0.94	0.96	0.95	750
1	0.96	0.94	0.95	750
accuracy			0.95	1500
macro avg	0.95	0.95	0.95	1500
weighted avg	0.95	0.95	0.95	1500

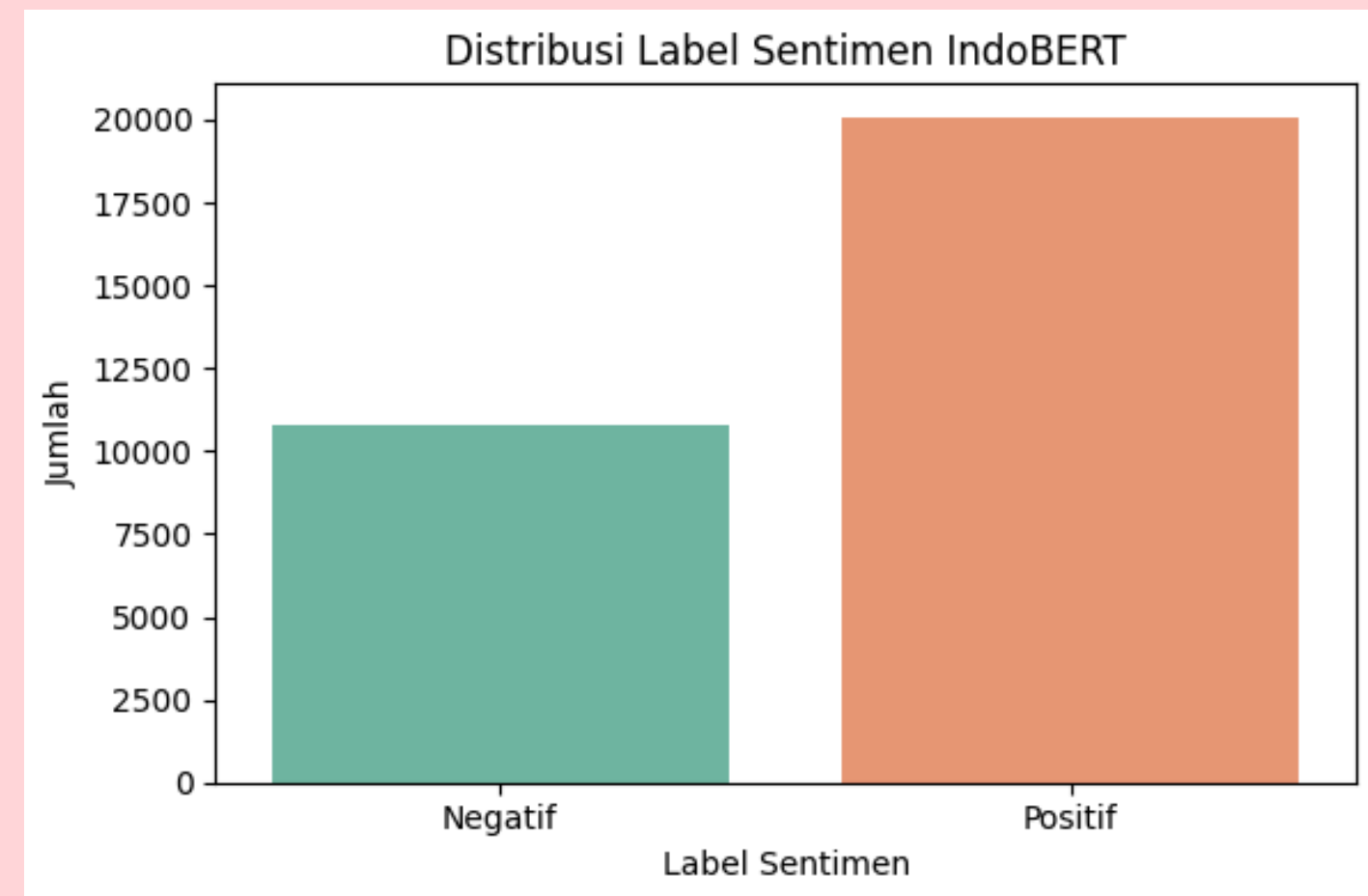


Digunakan konfigurasi hyperparameter terbaik yaitu batch size sebesar 32, learning rate sebesar $1e-6$, epoch sebanyak 9 kali, dropout sebesar 0,3 dan weight decay sebesar 0,01, untuk inferensi pada data kedua sebanyak 30.883 baris data.

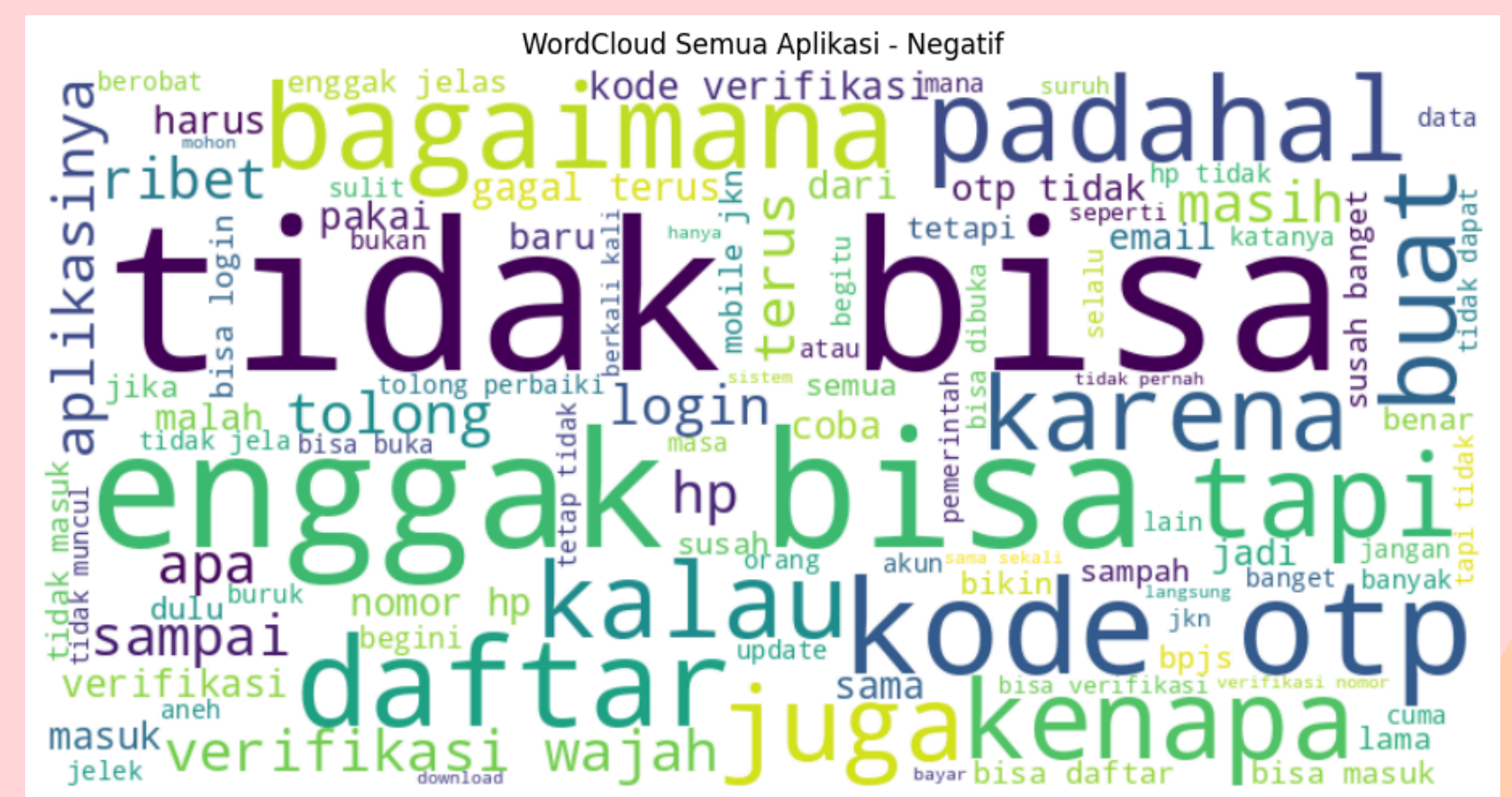
INFERENSI MODEL INDOBERT DENGAN HYPERPARAMETER TERBAIK PADA DATA BARU

Sisa data yaitu 30.883 di labeling sentimen dengan inferensi model tuning hyperparameter IndoBERT terbaik yaitu percobaan ke-4, menghasilkan :

```
Jumlah data per label:  
label_sentimen_indobert  
Positif      20101  
Negatif      10782  
Name: count, dtype: int64
```



Review Aplikasi Kesehatan dalam rentang Agustus 2024-Januari 2025 memiliki opini paling banyak **positif**



Wordcloud menunjukkan **ulasan negatif** didominasi kata seperti “**tidak**”, “**bisa**”, “**daftar**”, “**verifikasi**”, dan “**otp**”, yang mengarah pada masalah teknis seperti login dan OTP. Sebaliknya, **ulasan positif** memuat kata “**membantu**”, “**bagus**”, dan “**mantap**”, mencerminkan kepuasan pengguna terhadap kemudahan dan manfaat aplikasi.



KESIMPULAN DAN SARAN



KESIMPULAN

- **DARI 30.884 ULASAN PENGGUNA APLIKASI KESEHATAN (AGUSTUS 2024–JANUARI 2025), SEBANYAK 20.101 ULASAN BERSENTIMEN POSITIF, MENUNJUKKAN TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT YANG TINGGI TERHADAP APLIKASI TERSEBUT.**
- **MODEL INDOBERT MENUNJUKKAN PERFORMA TINGGI DALAM KLASIFIKASI SENTIMEN, DENGAN KONFIGURASI TERBAIK (BATCH SIZE 32, LEARNING RATE 1E-6, EPOCH 9, DROPOUT 0,3, WEIGHT DECAY 0,01), MENGHASILKAN AKURASI DAN F1-SCORE 94%, MENANDAKAN KEMAMPUAN GENERALISASI YANG BAIK. MODEL INDOBERT MEMILIKI VECTOR EMBEDDING YANG LEBIH BAIK DIBANDINGKAN VECTOR EMBEDDING TRADISIONAL SEPERTI FASTTEXT.**
- **SENTIMEN POSITIF DIDOMINASI ULASAN TENTANG KEMUDAHAN, KUALITAS, DAN MANFAAT APLIKASI, SEDANGKAN SENTIMEN NEGATIF DISEBABKAN MASALAH TEKNIS SEPERTI GAGAL DAFTAR DAN OTP TIDAK TERKIRIM, MENUNJUKKAN PENTINGNYA KUALITAS TEKNIS DAN PENGALAMAN PENGGUNA.**



SARAN

- **DISARANKAN MENGGUNAKAN DATA PELATIHAN YANG LEBIH BERAGAM UNTUK MENGURANGI KETIDAKSEIMBANGAN PERFORMA ANTAR KELAS, KARENA PERBEDAAN PRECISION DAN RECALL MENUNJUKKAN MODEL CUKUP OPTIMAL DI SEMUA KELAS.**
- **PENELITIAN SELANJUTNYA SEBAIKNYA MENGGUNAKAN ASPECT-BASED SENTIMENT ANALYSIS (ABSA) AGAR OPINI PENGGUNA DAPAT DIPETAKAN LEBIH TERSTRUKTUR BERDASARKAN ASPEK SPESIFIK APLIKASI, SEHINGGA ANALISIS MENJADI LEBIH MENDALAM.**
- **DISARANKAN MEMBANDINGKAN INDOBERT DENGAN MODEL TRANSFORMER LAIN SEPERTI ROBERTA UNTUK MENCARI POTENSI PENINGKATAN AKURASI DAN PERFORMA MODEL YANG LEBIH BAIK.**